

Práctica 04 - Espora

Buendia Elizalde Ricardo	322010215
Alvarez Reyes Janeth Alin	322279832
Oropeza Zambrano Fernando	425013902

Para nuestra práctica hicimos uso de **Java 17**, por lo que recomendamos tener esta versión instalada. En nuestro caso, trabajamos en **Linux**.

Argumentación

Para esta práctica, se hizo uso de los 2 patrones de diseño señalados en las instrucciones, que serían Composite y Adapter.

Para nuestra práctica 4, se uso el patron Composite en la parte del catálogo de productos, esto porque en nuestras indicaciones se plantea que vamos a tener productos como las películas individuales, y productos mas compuestos como las sagas de películas, las cuales pueden contener tanto películas como otras sagas, esto puede ser representado como un árbol por lo que el uso de este patrón se nos hizo perfecto. Lo único que necesita que necesita el cliente es poder interactuar con cualquier producto mediante una interfaz, y justo eso es lo que hace composite: crea una estructura de árbol donde tanto los nodos hoja (Película) como los nodos compuestos (Saga) comparten una interfaz común (Producto), lo que quita la complejidad de los elementos compuestos.

Para hacer el uso del patrón Adapter, vimos que encajaba en la integración de los discos musicales de la tienda Mixdown, pues la práctica requiere que integremos los álbumes los cuales ya tienen su propia estructura y métodos distintos, a un sistema existente que hace uso de una interfaz común: ProductoCatalogo. La forma en la que lo implementamos fue creando una clase AlbumAdapter, la cual es el adaptador que implementa a ProductoCatalogo y envuelve una instancia de Álbum, de tal forma que cuando el catalogo interactúa con adaptador, este traduce las llamadas a los métodos correspondientes de la clase Álbum, lo cual nos permite integrar los álbumes del catalogo sin modificar su clase original, Album.

Para compilar

Una vez con los archivos descargados y ubicados en la carpeta Practica04_espora, ejecutar:

```
$ javac -d target src/main/java/mx/unam/fciencias/espora/practica4/*.java
```

Para ejecutar

Cuando se hayan generado los .class, ejecutar el main:

```
$ java -cp target mx.unam.fciencias.espora.practica4.RockBuster
```

Para compilar con Dockerfile

Estando en la misma carpeta Practica04_espora, primero ejecutar para construirlo:

```
$ docker build -t aplicacion-p04 .
```

Y luego para correrlo ejecutar:

```
$ docker run -it --rm aplicacion-p04
```